

Brief to 3D Visual Tasks(1) — Light Dome Lab Presents

本文档旨在帮助大家入门 3D 视觉任务。通过循序渐进的学习路径，从基础到复杂，逐步掌握该领域的核心知识和技能。我们建议的学习路径分为三个主要阶段：第一阶段是学习使用 Open3D 库进行点云读取、可视化以及基础预处理操作，如去噪和下采样；第二阶段是尝试复现经典的 PointNet 和 PointNet++ 算法，以理解点云分类的核心原理；第三阶段则是深入到更复杂的目标检测或分割任务中，可以通过实践 PointPillars（基于体素的方法）或 F-PointNet（多模态融合方法）这类开源项目来拓展视野和提升能力。

一、领域背景知识

（一）基于体素的方法

- **基本原理**：将点云转换为规则的四维体素特征图，利用卷积神经网络实现目标检测。早期的 VoxNet 模型由体素栅格模块和三维卷积模块组成，但体素特征是手工设计的，难以适应复杂场景。PointPillars 模型移除三维卷积模块，仅在 x 和 y 方向上形成体柱排列，采用 PointNet 方法聚合局部点云特征，形成体柱特征并映射为伪图像特征，可直接使用二维目标检测网络处理。
- **经典方法**：VoxNet、PointPillars 等。
- **学习资料**：相关论文可在学术网站搜索查看，如“VoxNet: A 3D Convolutional Neural Network for Real-Time Object Recognition”。

（二）基于点的方法

- **基本原理**：直接处理点云，利用对称函数聚合特征，保留点云的几何信息。PointNet 首次提出直接处理点云数据的深度学习架构，通过输入变换网络和特征变换网络增强对几何变换的适应性，但其每个点操作过于独立，不能很好地捕捉局部结构。PointNet++ 在此基础上，引入局部区域聚合和多尺度分组策略，构建了一个分层的特征学习架构，以更好地捕捉点云的局部几何结构和上下文信息。
- **经典方法**：PointNet、PointNet++ 等。

- **学习资料：**
 - PointNet 相关论文 “PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation”。
 - PointNet++ 相关论文 “PointNet++: Deep Hierarchical Feature Learning on Point Sets in a Metric Space”。

(三) 多模态融合的方法

- **基本原理：**综合激光雷达点云数据对空间的位置信息和 RGB 图像丰富的语义信息，可将其分为前融合（Early Fusion）、深度融合（Deep Fusion）、后融合（Late Fusion）三种。前融合如 PointPainting，是用图像语义分割的结果来给点云 “染色”。深度融合如 F-PointNet，在 PointNet 与 PointNet++ 之上融合 RGB 图像所提出的一种两阶段的方法。后融合方法以 MV3D 作为典型。
- **经典方法：**PointPainting、F-PointNet、MV3D 等。
- **学习资料：**
 - PointPainting 相关论文 “PointPainting: Sequential Fusion for 3D Object Detection”。
 - F-PointNet 相关论文 “Frustum PointNets for 3D Object Detection from RGB-D Data”。
 - MV3D 相关论文 “Multi-View 3D Object Detection Network for Autonomous Driving”。

二、主流方法介绍

(一) PointNet

- **背景：**传统计算机视觉方法在处理 3D 点云数据时，往往需要将点云转换为体素网格或深度图像等格式，再应用卷积神经网络（CNN）进行处理，但这些转换过程会导致信息丢失或计算复杂度增加。PointNet 提出了一种直接处理点云数据的深度学习框架，开创了点云深度学习的新方向。
- **动机：**设计一种能够直接处理无序点集的神经网络架构，以充分利用点云数据的原始信息。

- **针对的问题**：点云的无序性、几何变换不变性以及如何有效地提取点云的局部和全局特征。
- **解决方法**：提出了一种对输入点云的置换不变的深度学习架构，通过使用对称函数（如 max-pooling）来保证对输入点云的置换不变性，并设计了具有空间变换不变性的网络模块来处理点云的几何变换。
- **技术**：包含输入变换网络和特征变换网络。输入变换网络用于学习输入点云的变换矩阵，将点云对齐到一个标准的空间坐标系中；特征变换网络用于学习点云特征的变换矩阵，增强特征的表达能力。
- **创新点**：首次提出了直接处理点云数据的深度学习架构，有效地解决了点云的无序性和几何变换问题，为后续的点云深度学习研究奠定了基础。
- **代码开源情况**：开源，代码可在 [PointNet GitHub](#) 获取。
- **数据集**：
 - **ModelNet40**：包含 40 个常见类别的 12,311 个 3D 模型，分为训练集和测试集。模型以.obj 格式存储，每个模型包含约 1000 - 10000 个三角面片。该数据集常用于 3D 物体分类任务。

（二）PointNet++

- **背景**：PointNet 虽然取得了一定的成功，但在处理局部几何结构和不同尺度的特征时仍存在局限性。PointNet++ 在此基础上进行了改进，以更好地捕捉点云的局部特征和上下文信息。
- **动机**：解决 PointNet 在局部特征提取和多尺度特征融合方面的不足，提出一种基于 PointNet 的分层特征学习架构。
- **针对的问题**：如何更有效地捕捉点云的局部几何结构和不同尺度的特征，以提高对复杂场景的处理能力。
- **解决方法**：通过引入局部区域聚合和多尺度分组策略，构建了一个分层的特征学习架构。在每个层次中，先对点云进行采样和分组，然后在每个分组内应用 PointNet 提取局部特征，最后将不同层次的特征进行融合。
- **技术**：其核心在于分层的特征学习架构，关键步骤包括采样、分组、特征提取和特征融合。
- **创新点**：提出了分层的特征学习架构，通过采样和分组操作有效地捕捉了点云的局部几何结构和不同尺度的特征，提高了对复杂场景的处理能力。

- **代码开源情况**：开源，代码可在 [PointNet++ GitHub](#) 获取。
- **数据集**：与 PointNet 相同，主要使用 ModelNet40 数据集。

三、常用库介绍

Open3D

- **简介**：是一个开源的 3D 数据处理库，提供了大量的工具和函数，用于点云的加载、处理、可视化等。
- **主要功能**：
 - **点云处理**：包括点云的读取、写入、下采样、滤波、特征提取等。
 - **几何体操作**：支持多种几何体的创建、变换、布尔运算等。
 - **可视化**：提供简单的可视化工具，可以直观地展示点云、几何体等。
 - **重建算法**：包括曲面重建、体素化等。
- **学习资料**：[Open3D 官方文档](#)。

四、点云数据格式、数据采集和基础预处理方法

（一）点云数据格式

- **常见的点云数据格式**：
 - **PTX**：一种常见的点云数据格式，通常用于存储由 3D 扫描仪获取的点云数据。它包含了点云中每个点的三维坐标（X、Y、Z）以及可能的其他属性，如颜色信息（RGB）等。
 - **PLY**：一种用于存储三维几何数据的文件格式，可以存储点云、多边形网格等。它支持ASCII和二进制两种编码方式，具有较好的可读性和扩展性。
 - **PCD**：由 PCL（Point Cloud Library）定义的一种点云数据格式，专门用于存储点云数据。它包含了点云的元数据和点数据，易于在 PCL 中进行读取和处理。

（二）数据采集

- **常见的数据采集设备：**

- **激光雷达**：通过发射激光束并测量反射光的飞行时间来获取物体的距离信息，能够生成高精度的 3D 点云数据，常用于自动驾驶、测绘等领域。
- **RGB-D 相机**：同时获取 RGB 图像和深度图像，深度图像可以转换为点云数据。常见的 RGB-D 相机有微软的 Kinect、英特尔的 RealSense 等，具有成本低、易于使用的特点，常用于室内场景的 3D 重建、机器人视觉等。
- **3D 扫描仪**：通过不同的扫描技术（如激光扫描、结构光扫描等）获取物体表面的 3D 点云数据，能够生成高密度、高精度的点云，广泛应用于工业设计、文物保护、影视特效等领域。

- **数据采集流程：**

- **确定采集需求和场景**：根据具体的应用需求，确定需要采集的场景和物体范围，以及对点云数据的精度、密度等要求。
- **设备选型和标定**：选择合适的采集设备，并对其进行标定，以获取准确的设备参数，如相机的内参、外参等，确保采集到的数据具有较高的精度和可靠性。
- **数据采集**：在采集过程中，需要注意设备的稳定性、光照条件等因素，避免因设备抖动、光照不均匀等导致数据质量下降。对于一些需要多视角采集的场景，要合理规划采集路径和姿态，确保获取全面的点云数据。

(三) 基础预处理方法

- **点云去噪：**

- **目的**：去除点云中的噪声点，提高数据质量，为后续的处理和分析提供更准确的数据基础。
- **常见方法**：基于统计的方法（如统计 outlier removal），通过计算点云中每个点的统计特征（如距离均值、方差等），剔除那些偏离统计规律的噪声点；基于滤波的方法（如体素滤波、高斯滤波等），通过对点云进行体素化或应用滤波器，平滑点云数据，达到去噪的目的。

- **点云下采样：**

- **目的**：减少点云数据量，降低计算复杂度，提高处理效率，同时也能够去除一些冗余的信息。

- **常见方法**：基于体素格网的方法，将点云划分为一个个体素格网，然后在每个体素内保留一个代表点（如中心点、平均值点等）；基于聚类的方法（如基于距离的聚类），将点云中的点按照一定的距离阈值进行聚类，然后从每个聚类簇中选取一个代表点。
- **点云特征提取**：
 - **目的**：提取能够反映点云几何形状、结构等特性的特征信息，为后续的点云分析、识别等任务提供关键的依据。
 - **常见方法**：基于几何特征的方法，如计算点云中每个点的法向量、曲率等几何特征；基于统计特征的方法，计算点云在局部区域内的点密度、分布等统计特征；基于深度学习的方法，如使用 PointNet、DGCNN 等网络自动学习点云的特征表示。

五、主流数据集介绍

（一）ModelNet40

- **详细介绍**：包含 40 个常见类别的 12,311 个 3D 模型，分为训练集和测试集。模型以.obj 格式存储，每个模型包含约 1000 - 10000 个三角面片。该数据集常用于 3D 物体分类任务。
- **数据特性**：模型种类丰富，涵盖了多种常见的物体类别，且每个类别的模型数量较为均衡；模型的形状和结构具有一定的多样性，能够较好地反映不同物体的几何特征。
- **数据规模**：包含 12,311 个 3D 模型，数据量适中，适合用于初步的算法验证和模型训练。
- **适用任务**：主要用于 3D 物体分类任务，也可以用于一些点云生成、补全等任务的评估。
- **获取方式**：可在相关数据集网站或学术资源平台上下载。

（二）Stanford 3D Indoor Scene Dataset (S3DIS)

- **详细介绍**：包含了斯坦福大学室内的 6 个区域的 3D 扫描数据，数据以点云形式存储，每个点包含 xyz 坐标和 rgb 颜色信息。该数据集常用于室内的点云分割任务。

- **数据特性**：数据来源于真实的室内场景，包含了丰富的室内物体和场景信息；点云数据具有较高的密度和分辨率，能够较好地反映室内的细节结构。
- **数据规模**：包含 6 个区域的 3D 扫描数据，数据量较大，能够为室内场景的分析和理解提供较为充分的数据支持。
- **适用任务**：主要用于室内的点云分割任务，也可用于室内场景的重建、物体检测等任务的研究。
- **获取方式**：可在斯坦福大学相关数据集页面或指定的学术数据平台下载。